

Gunadarma
UG University



MERANCANG PENGALAMATAN JARINGAN

Pelatihan Berbasis Kompetensi Jaringan Komputer
Universitas Gunadarma

Tujuan



- ❑ Mahasiswa dapat mengidentifikasi sistem operasi pada jaringan
- ❑ Mahasiswa dapat membagi alamat jaringan pada perangkat jaringan
- ❑ Mahasiswa dapat mendokumentasikan pengalamatan jaringan.

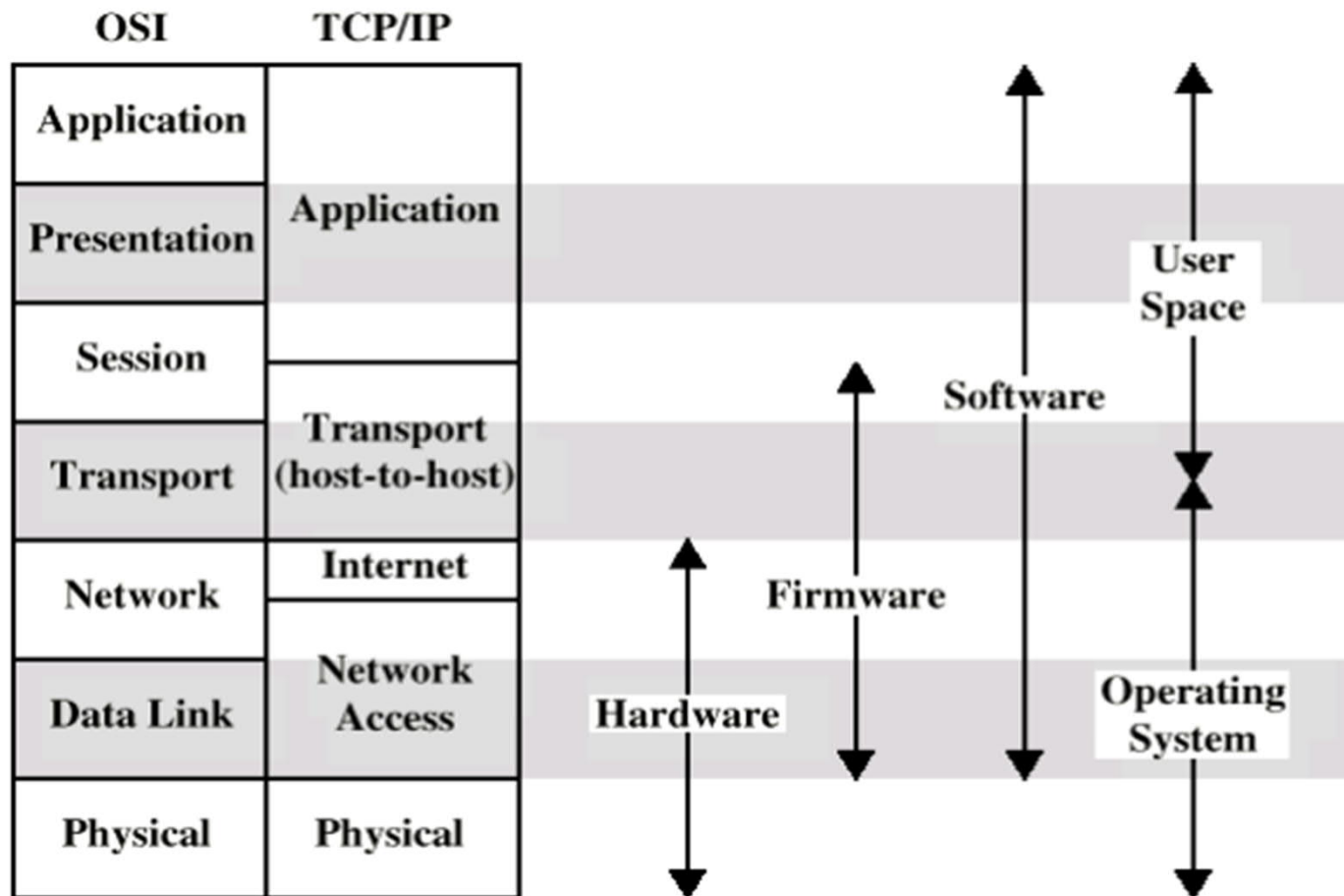
Model OSI dan TCP/IP

3

- TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) termasuk dalam deretan protokol komunikasi yang digunakan untuk menghubungkan host-host pada jaringan internet. TCP/IP menggunakan banyak protokol di dalamnya, adapun protokol utamanya adalah TCP dan IP.
- Model yang mendefinisikan standar untuk menghubungkan komputer-komputer dari vendor-vendor yang berbeda.
- Model-OSI (Model Referensi ISO-OSI) tersebut terbagi atas 7 layer, dan layer kedua juga memiliki sejumlah sub-layer (dibagi oleh Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE)).

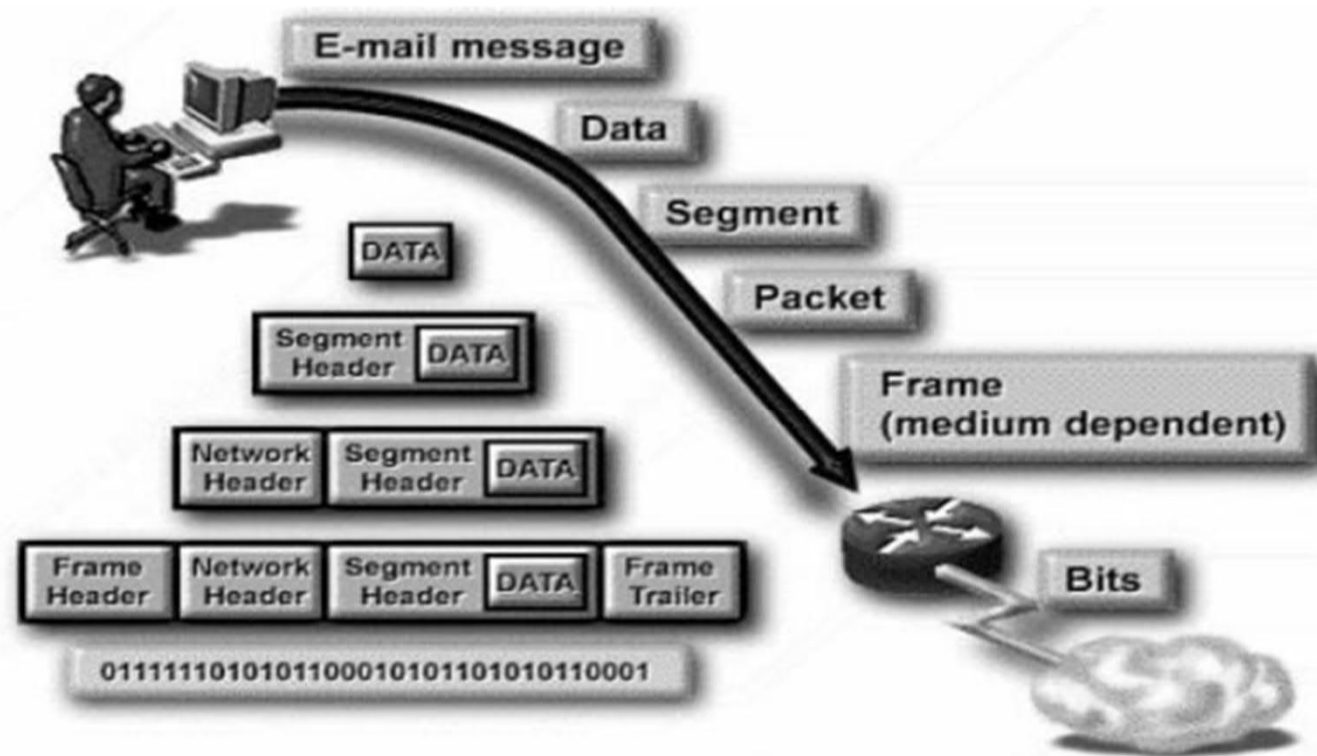
Model OSI dan TCP/IP

4



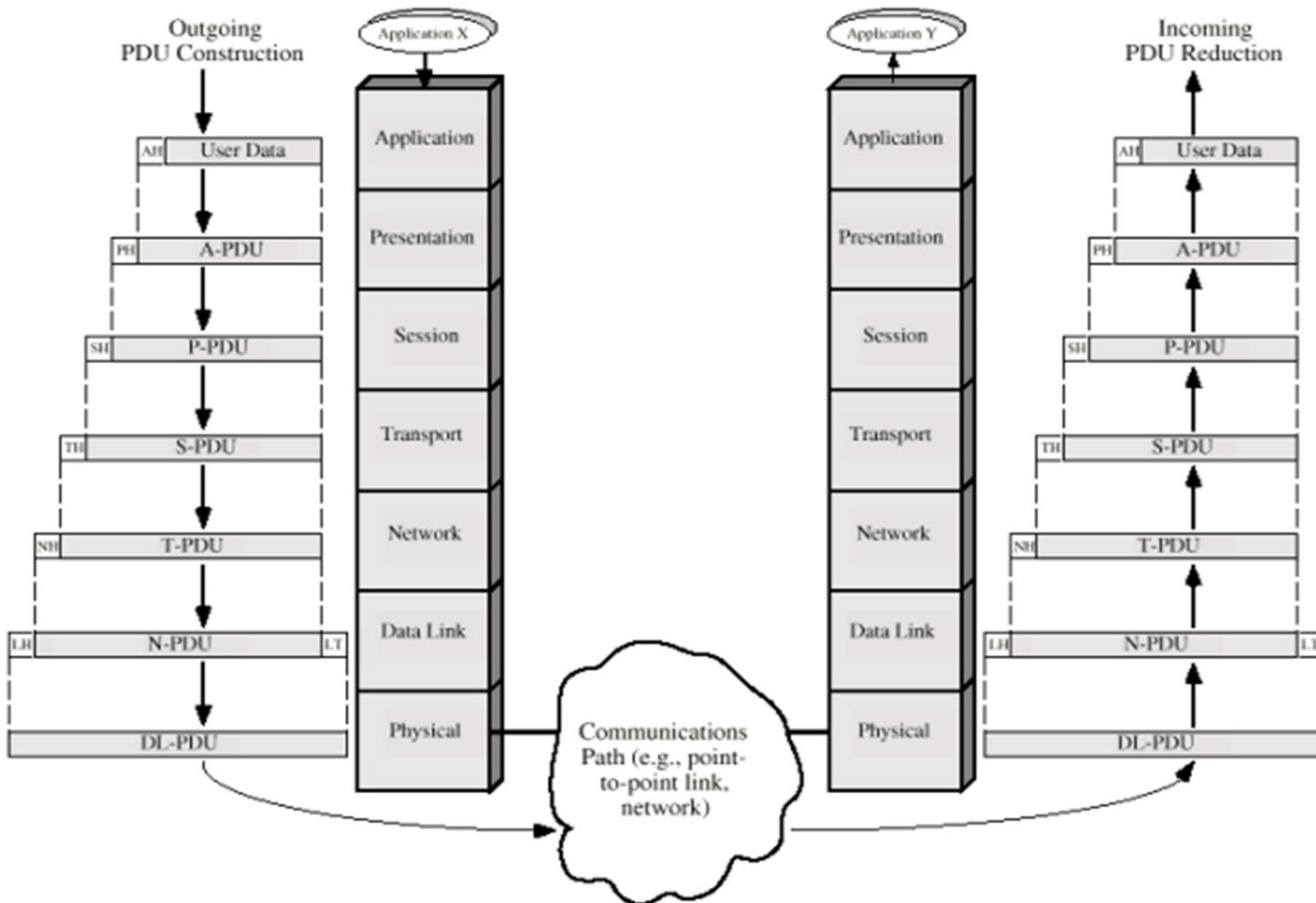
Model OSI (Enkapsulasi Data)

5



Model OSI (Enkapsulasi Data)

6



Lapisan Network

7

- Network layer adalah lapisan ketiga dari bawah dalam model referensi jaringan OSI.
- Menyediakan layanan connectionless dan connection-oriented terhadap lapisan transport yang berada di atasnya.
- Bertanggung jawab pada fungsi:
 1. Pengalamatan logis dan melakukan pemetaan (routing) terhadap paket-paket melalui jaringan.
 2. Membuat dan menghapus koneksi dan jalur koneksi antara dua node di dalam sebuah jaringan.
 3. Mentransfer data, membuat dan mengkonfirmasi penerimaan, dan mengeset ulang koneksi.



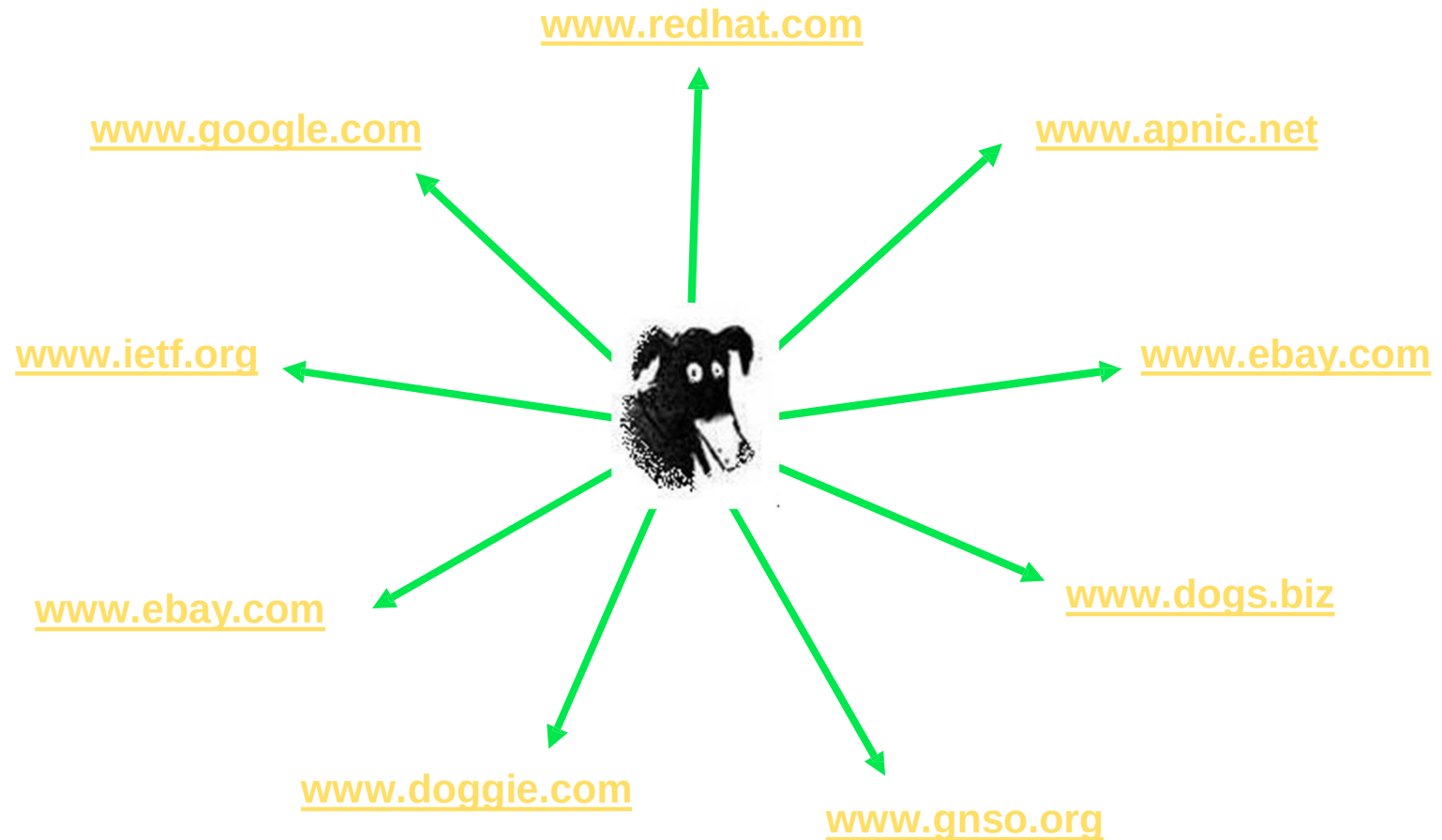
Internet Protocol (IP) Address

"On the Internet, nobody knows you're a dog..."

by Peter Steiner, from The New Yorker, (Vol.69 (LXIX)
no. 20)

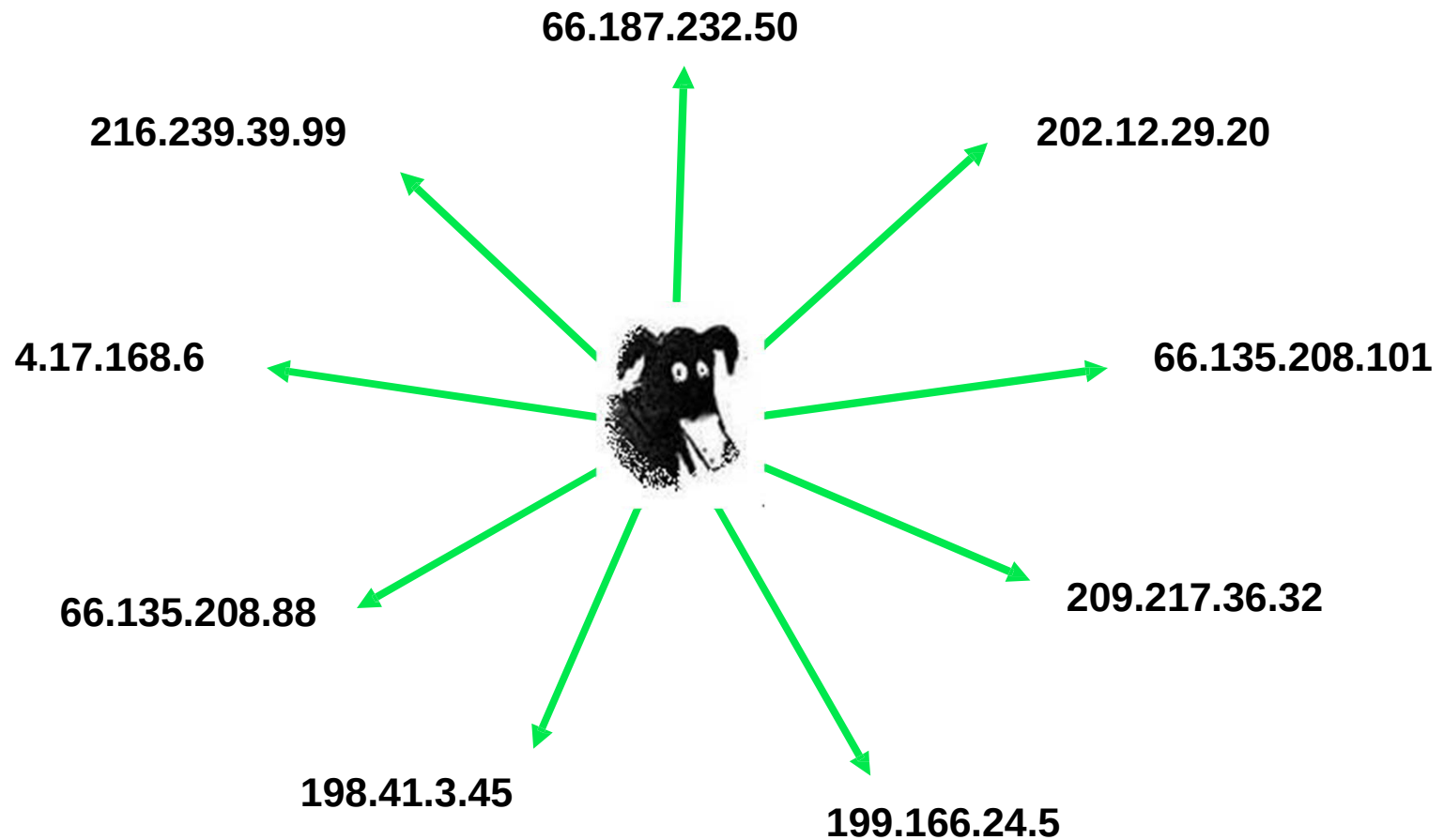
Internet Protocol (IP) Address

9



Internet Protocol (IP) Address

10



Internet Protocol (IP) Address

11

- IP Address merupakan pengenal sebuah perangkat jaringan/komputer pada sebuah jaringan selain MAC Address (Physical Address).
- IP Address menyediakan pengalamatan hirarkis untuk paket yang membawa data dalam jaringan komputer.

```
C:\Users\Reza>arp -a

Interface: 172.16.102.96 --- 0xb
Internet Address      Physical Address      Type
172.16.99.254         00-1c-c0-cc-4d-b0     dynamic
172.16.100.229        00-1f-3c-e0-48-82     dynamic
172.16.102.253        70-f1-a1-c4-2e-80     dynamic
172.16.104.59         00-21-5d-c4-ba-7a     dynamic
172.16.111.255        ff-ff-ff-ff-ff-ff     static
```

Internet Protocol (IP) Address

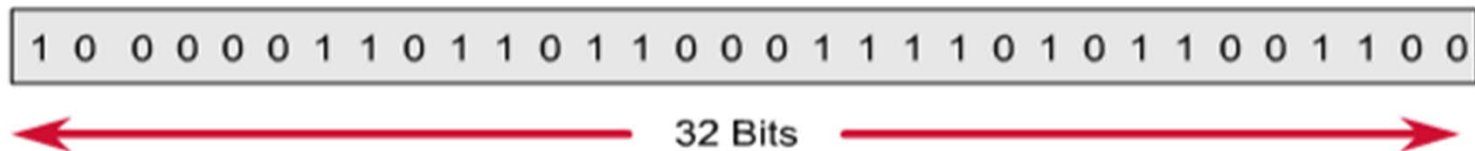
12

- IP address merupakan sebuah sekumpulan bilangan biner sepanjang 32 bit yang dibagi menjadi 4 segmen dan setiap segmen nya terdiri dari 8 bit.
- Perbedaan utama pada IPv4 dan IPv6 pada umumnya adalah perbedaan jumlah bit nya.
- Pada IPv4 juga telah dijelaskan bahwa tentang kelas-kelas IPv4 dari kelas A sampai kelas E.

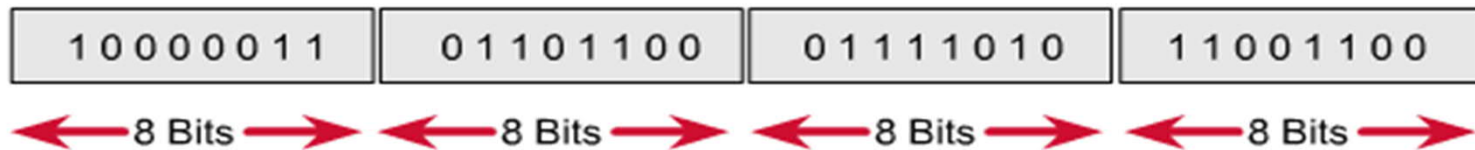
Skema IP Address

13

IP Address terdiri 32 bits.



32 bit dibagi menjadi 4 bagian setiap bagian terdiri dari 8 bit.



Untuk kemudahan dikonversi menjadi desimal.



Terminologi

14

- Ada beberapa terminologi dalam pengalamatan berdasar IP versi 4 (IPv4), yaitu:
 - Network Address
 - Host Address
 - Subnet Mask
 - Default Gateway Address
 - Broadcast Address

Network Prefix dan Host Number

15

- Network prefix mengidentifikasikan suatu jaringan
 - Disebut juga sebagai Network ID
- Host number mengidentifikasikan suatu host secara spesifik. Di dalam satu jaringan, host ID harus unik
 - Disebut juga sebagai Host ID

network prefix	host number
128.143	137.144

Internet Protocol (IP) Address

16

- | | | | |
|-----------|---------|-----------|---|
| • Kelas A | 1-127 | 0xxx xxxx | Alamat unicast untuk jaringan skala besar |
| • Kelas B | 128-191 | 10xx xxxx | Alamat unicast untuk jaringan skala menengah hingga skala besar |
| • Kelas C | 192-223 | 110x xxxx | Alamat unicast untuk jaringan skala kecil |
| • Kelas D | 224-239 | 1110 xxxx | Alamat multicast (bukan alamat unicast) |
| • Kelas E | 240-255 | 1111 xxxx | Direservasikan; umumnya digunakan sebagai alamat percobaan (eksperimen); (bukan alamat unicast) |

□ IPv4: 32-bit* number

□ 4 billion different host addresses

□ Contoh: 202.12.29.142

□ IPv6: 128-bit* number

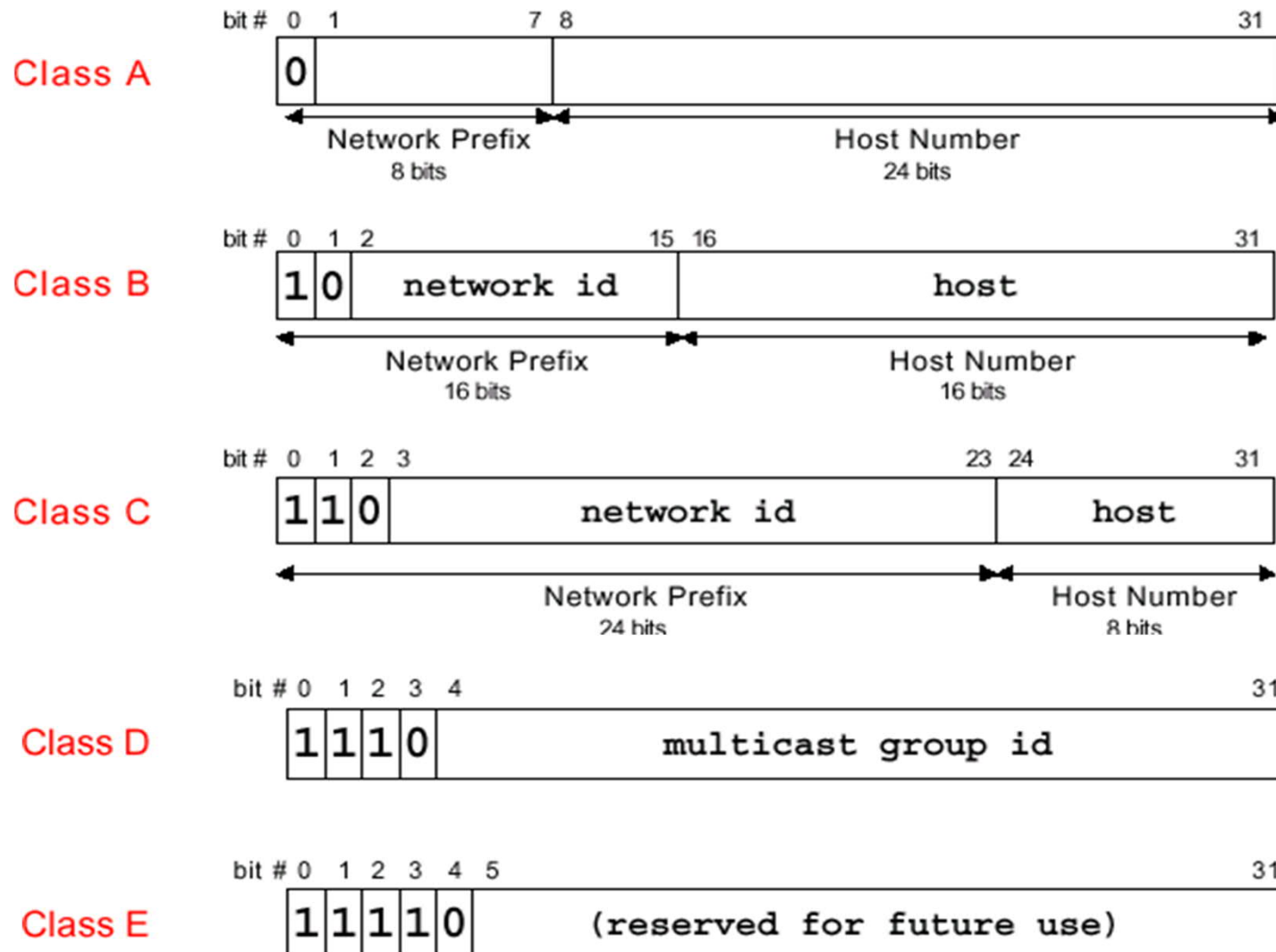
□ 16 billion network addresses

□ Contoh: 2001:0400:3c00::

* bit = binary digit

Classful IP Addresses (IPv4)

17



IP Address Classes

18

- Class A
 - ✓ N.H.H.H
 - ✓ First Octet: 1-126
 - ✓ 0 can not be used as Net ID
 - ✓ 127 is reserved for loop back functions
 - ✓ 126 Different Networks
 - ✓ 16.777.214 Hosts per Network

IP Address Classes

19

➤ Class B

- N.N.H.H
- First Octet: 128-191
- The first IP Address is the NET ID
- The last IP Address is the Broadcast Address
- 16.384 Different Networks
- 65543 Hosts per Network

IP Address Classes

20

❖ Class C

- N.N.N.H
- First Octet: 192-223
- The first IP Address is the NET ID
- The last IP Address is the Broadcast Address
- 2.097.152 Different Networks
- 254 Hosts per Network

IP Address Classes

21

★ CLASS D

- First Octet: 224-239
- Used for multicast broadcasts

★ CLASS E

- First Octet: 240-247
- Experimental addresses not available to the public

Subnetting & Konsep Subnetting

22

□ Subnetting

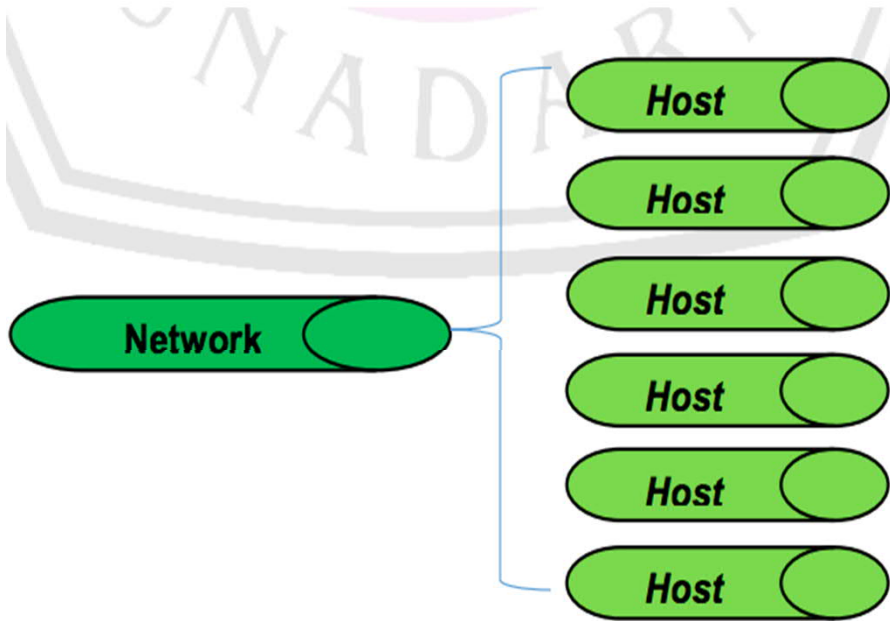
Subnetting adalah upaya / proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak, menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Subnetting menyebabkan jumlah network bertambah banyak. Namun kapasitas maksimum host per subnetnya berkurang. Dengan subnetting, kita bisa membuat network dengan batasan host yang lebih realistis sesuai kebutuhan.

□ Konsep Subnetting

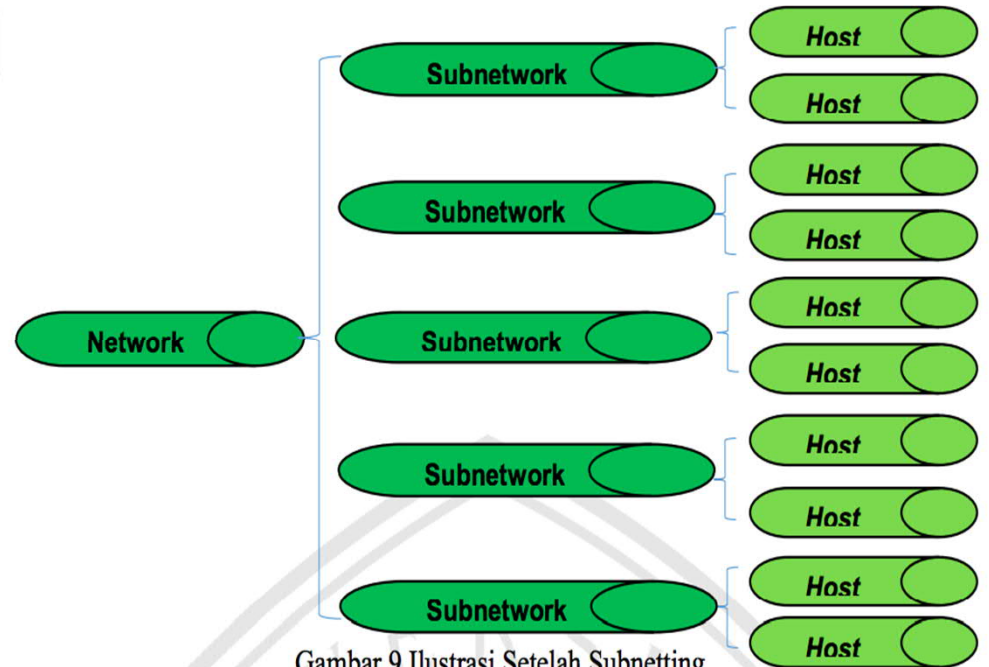
Subnetting dapat memecah sebuah network (besar) menjadi beberapa buah subnetwork (yang ukurannya lebih kecil). Subnetting menyebabkan “pengurangan” jumlah host pada suatu subnetwork, sehingga “beban” yang harus ditanggung oleh subnetwork menjadi lebih ringan. Proses subnetting dilakukan dengan “meminjam” sebagian bit – bit host untuk digunakan sebagai bit – bit subnet.

Subnetting & Konsep Subnetting

23



Gambar 8 Ilustrasi Sebelum Subnetting



Gambar 9 Ilustrasi Setelah Subnetting

Subnet Masking

24

Subnet mask adalah istilah teknologi informasi dalam bahasa Inggris yang mengacu kepada angka biner 32 bit yang digunakan untuk membedakan network ID dengan host ID, menunjukkan letak suatu host, apakah berada di jaringan lokal atau jaringan luar. RFC 950 mendefinisikan penggunaan sebuah subnet mask yang disebut juga sebagai sebuah address mask sebagai sebuah nilai 32-bit yang digunakan untuk membedakan network identifier dari host identifier di dalam sebuah alamat IP.

Sesuai namanya, Netmask ini layaknya seperti topeng yang menentukan seberapa besar range IP Address yang akan kita miliki.

Semakin besar netmask, semakin kecil IP range, begitu pun sebaliknya.

Subnet Masking

25

- ❖ Smaller broadcast domains
- ❖ More manageable networks
- ❖ Save IP Addresses
- ❖ Default Subnet Mask
 - ❖ CLASS A - 255.0.0.0
 - ❖ CLASS B - 255.255.0.0
 - ❖ CLASS C - 255.255.255.0

Subnet Masking

26

- Subnet mask ialah angka 32 bit yang digunakan untuk :
 - Membedakan net id dan host id
 - Menunjukkan letak suatu host, apakah berada di jaringan lokal atau jaringan lain

- Subnet mask untuk tiap kelas IP :
 - Kelas A
 - 11111111.00000000.00000000.00000000 = 255.0.0.0
 - Kelas B
 - 11111111.11111111.00000000.00000000 = 255.255.0.0
 - Kelas C
 - 11111111.11111111.11111111.00000000 = 255.255.255.0

Subnet Masking

27

CONTOH: 255.255.255.0

Penulisan netmask di atas bertujuan untuk memudahkan kita sebagai manusia. Adapun jika dibaca oleh komputer, Netmask ini akan diubah menjadi bilangan biner:

- Nilai tertinggi : 255=11111111
- Nilai terendah : 0=00000000 (8 digit angka 0 disesuaikan dengan jumlah digit dari 255)
- Kadang-kadang, penulisan Netmask ini digabungkan di belakang alamat IP.

Contohnya:

- 192.168.100.36/28
- /28 ini menyatakan jumlah angka 1 dalam binernya Netmask
- 11111111.11111111.11111111.11110000 (ada 28 angka 1)

Subnet Masking

28

- Subnet mask digunakan untuk mendapatkan Network Address dengan meng-AND kan dengan alamat IP suatu host.
- Alamat IP
- SubNet mask = 202.46.249.33
- Network id = 255.255.255.0
= 202.46.249.0

```
1100 1010 . 0010 1110 . 1111 1001 . 0010 0001 AND
1111 1111 . 1111 1111 . 1111 1111 . 0000 0000 =
1100 1010 . 0010 1110 . 1111 1001 . 0000 0000
    202      .      46      .      249      .      0
```

Default Gateway Address

29

- Jika suatu jaringan terhubung dengan jaringan lainnya melalui suatu piranti (router/gateway), apabila suatu host hendak mengirimkan pesannya ke host yang lain tetapi tidak pada jaringan yang sama maka akan dikirimkan ke gateway.
- Alamat ini secara default harus didefinisikan pada masing-masing host.

Broadcast Address

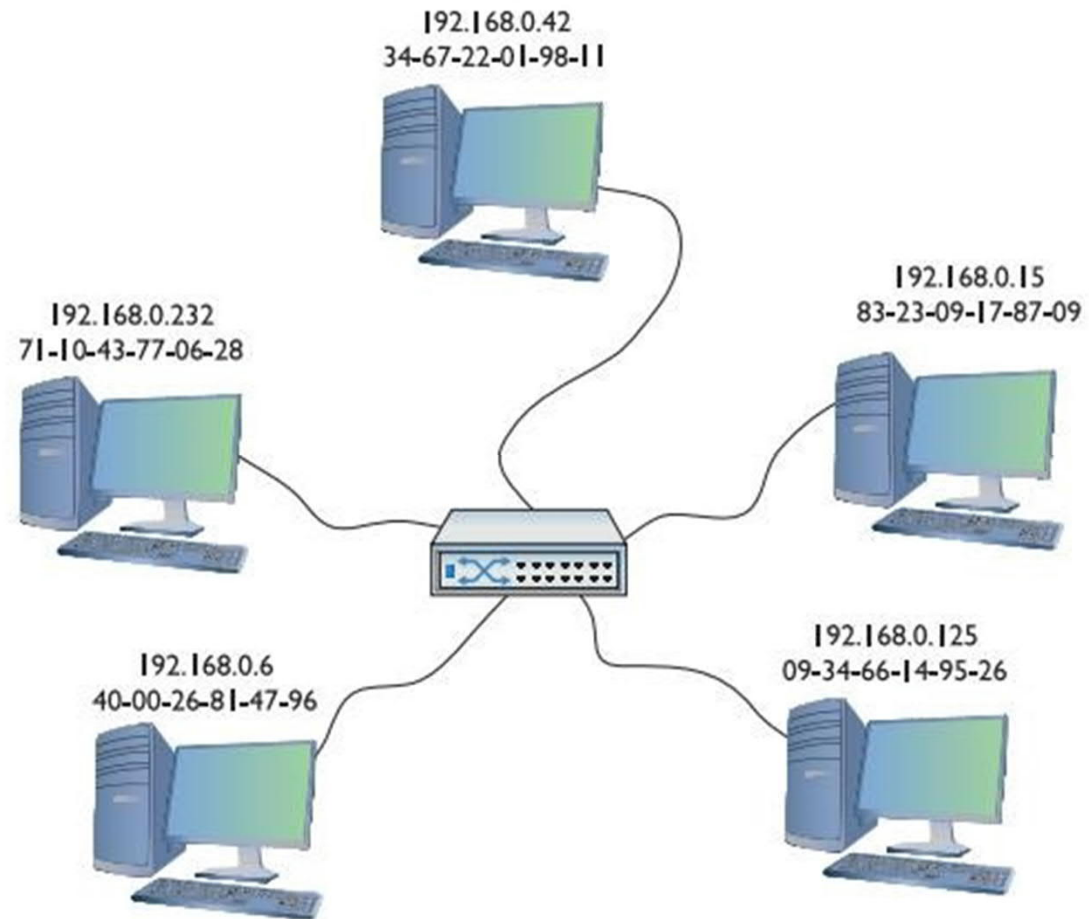
30

- Suatu alamat IP dengan tujuan seluruh host yang ada pada jaringan tersebut.
- Alamat yang digunakan untuk Broadcast Address adalah alamat yang terbesar dari host Address
- Contoh:
 - 10.255.255.255
 - 137.12.255.255
 - 192.168.1.255

IP (Private) Address

31

- There are certain address in each class that are not assigned. These are called private addresses.
- Private addresses are not routed on the internet.
- Network Address Translation (NAT) can be used to connect these Private Networks to the Internet.



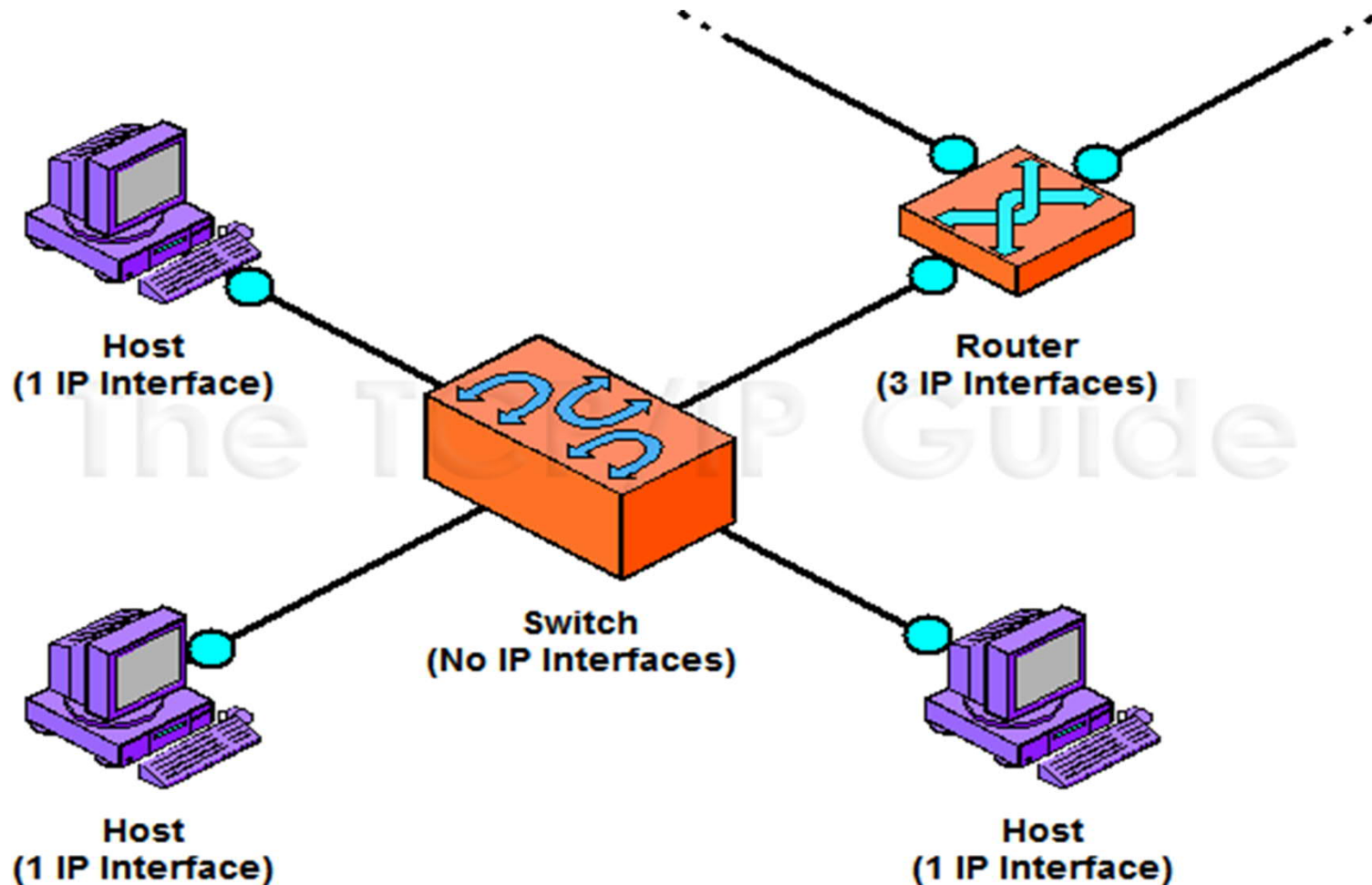
Pengalamatan IP

Pengalamatan IP



- Di dalam jaringan TCP/IP setiap terminal diidentifikasi dengan sebuah alamat IP unik.
- Kecuali Router dapat memiliki lebih dari sebuah alamat IP, karena itu disebut sebagai Multihomed Device.

Ilustrasi pengalaman IP

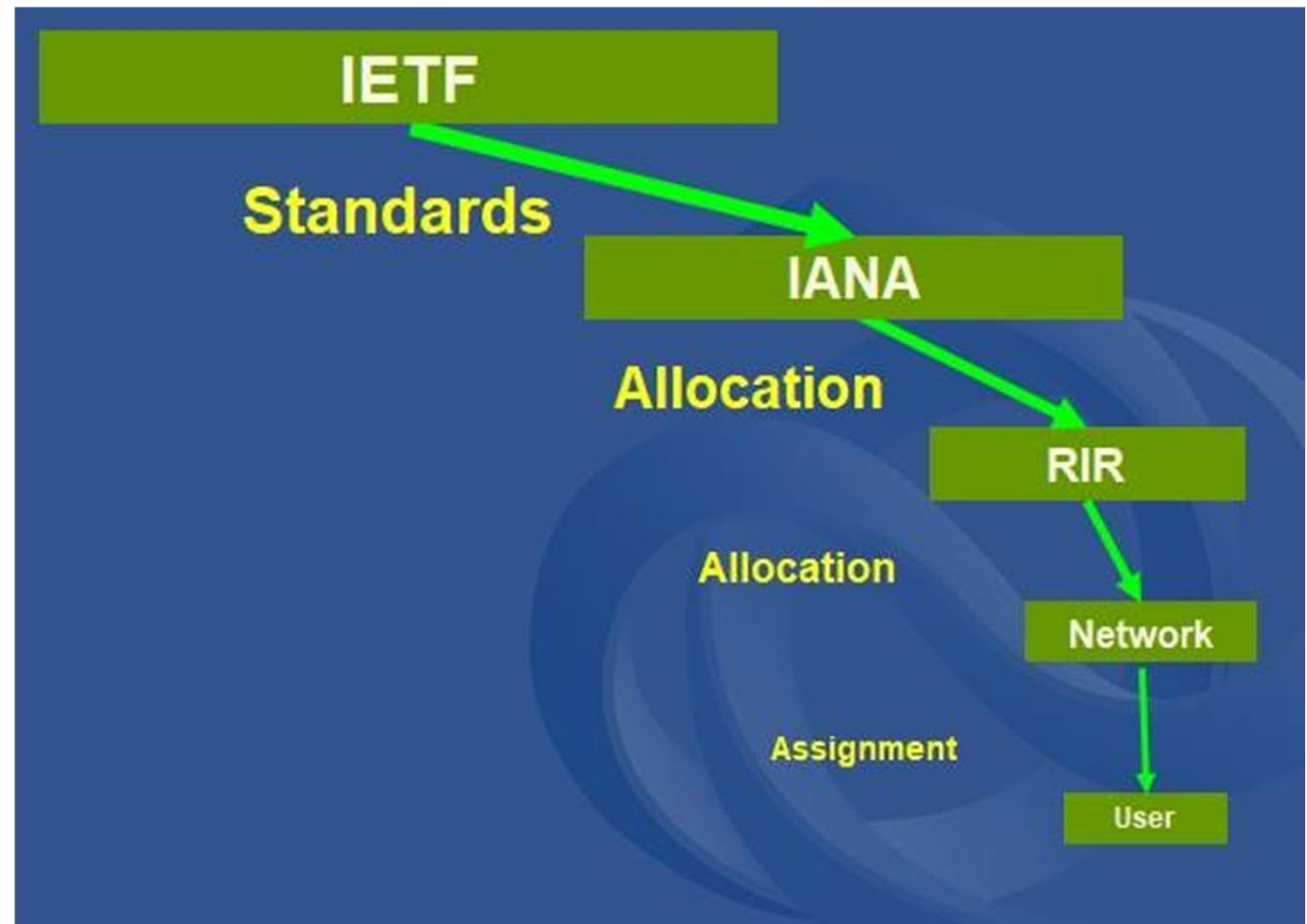


Kategori Pengalamatan IP

- Ada 3 macam kategori pengalamatan IP, yaitu:
 - *Classfull Addressing* (conventional) :
pengalamatan berdasarkan kelas, tanpa perlu ada subnetting.
 - *Subnetted Classfull Addressing* :
pengalamatan dengan subnetting.
 - *Classless Addressing* : CIDR

Darimana Alamat IP Berasal

Regional
Internet
Registries
(RIR)

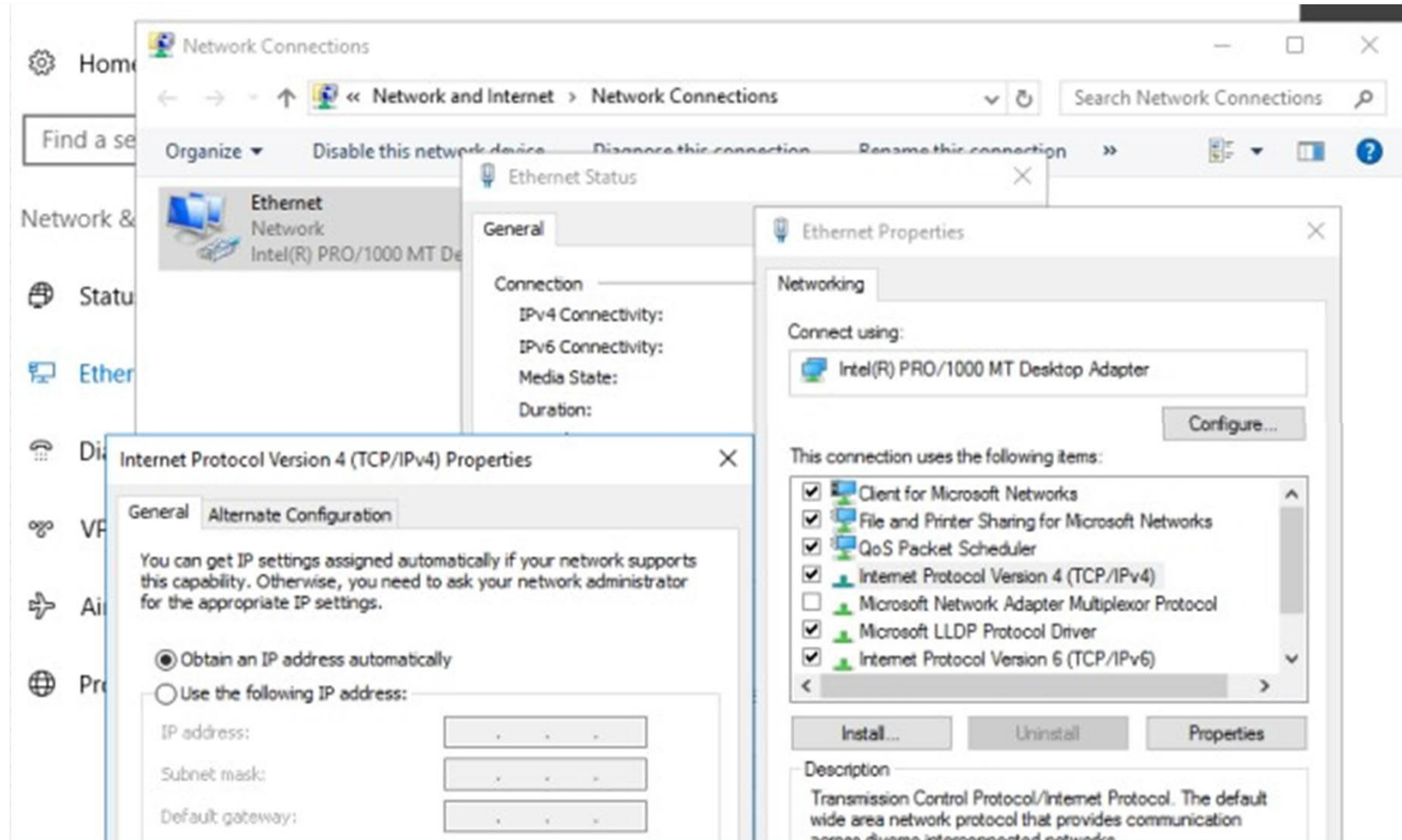


Pengelola IP Internasional

- Di Asia Pasific pengelolaan IP dilakukan oleh Asia Pacific Network Information Center (APNIC).
- APNIC bertugas sebagai pembagi blok nomor IP dan nomor Autonomous System (AS) kepada para ISP di kawasan Asia Pasific, selain itu juga mengelola authoritative registration server (whois) dan reverse domains (in-addr.arpa).

Pengelola IP Internasional

- Selain APNIC badan-badan lain yang bertugas melakukan manajemen IP ini antara lain :
 - America Registry for Internet Number (ARIN)
 - Reseaux IP Europeens (RIPE)
 - African Regional Internet Registry Network Information Center (AFRINIC)
- Koordinasi Internasional dari ke-empat badan tersebut dipegang oleh International Assigned Number Authority (IANA).

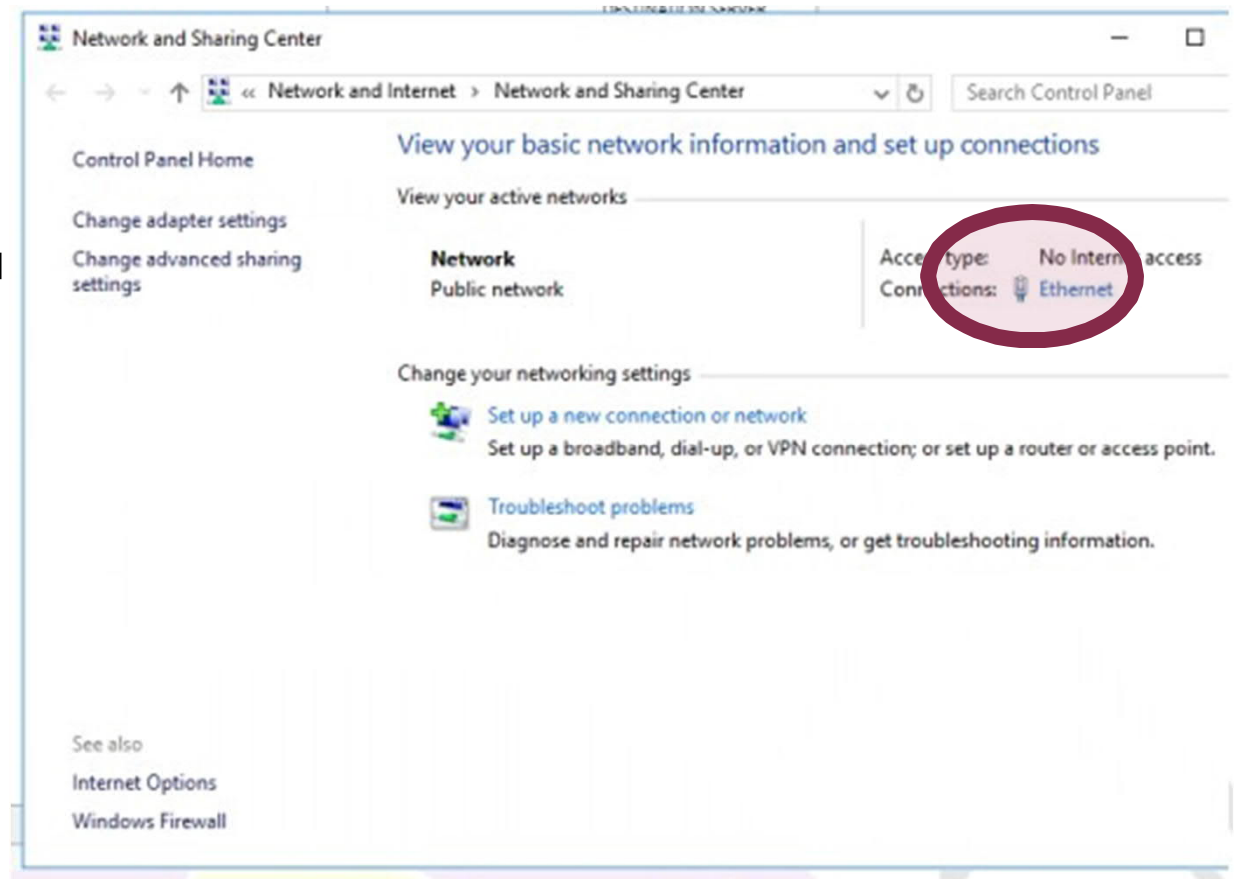


Konfigurasi IP Address pada PC

Konfigurasi IP Address pada PC

Konfigurasi IP pada sistem operasi windows dilakukan pada bagian **Network and Sharing Center** yang berada pada control panel. Setelah masuk ke network and sharing center.

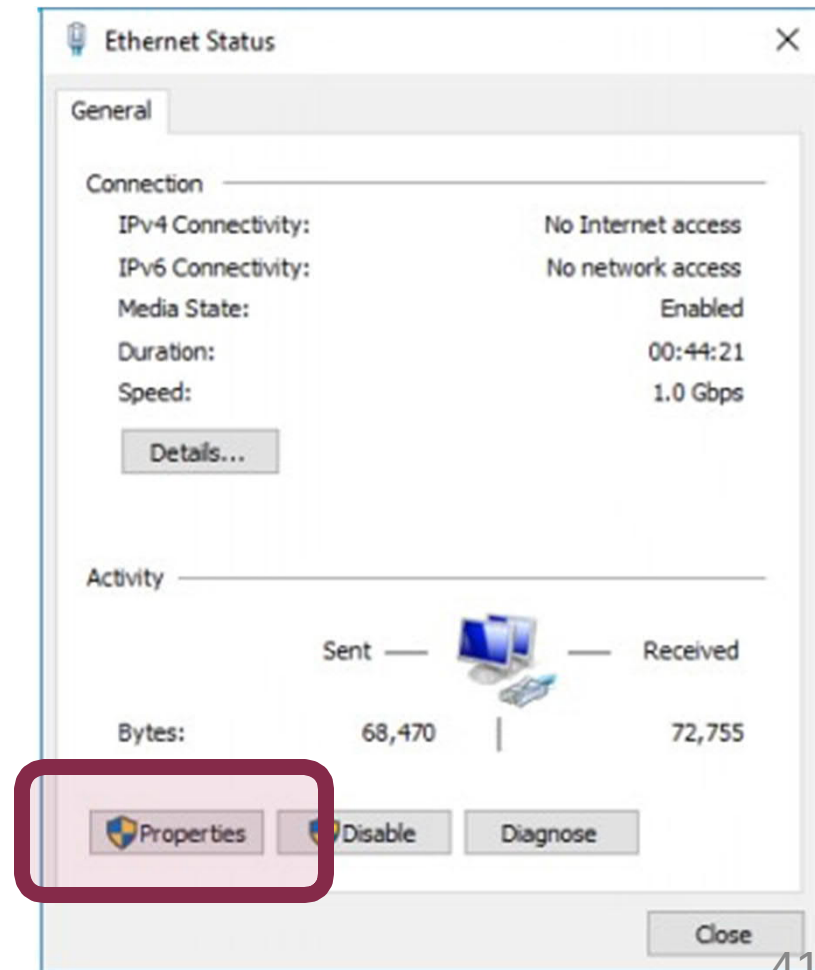
Langkah berikutnya adalah melakukan klik pada bagian **Ethernet**



Konfigurasi IP Address pada PC

Setelah masuk ke dalam panel Ethernet Status, anda dapat melihat konfigurasi Alamat IP yang telah tersimpan melalui klik pada tombol **Details**

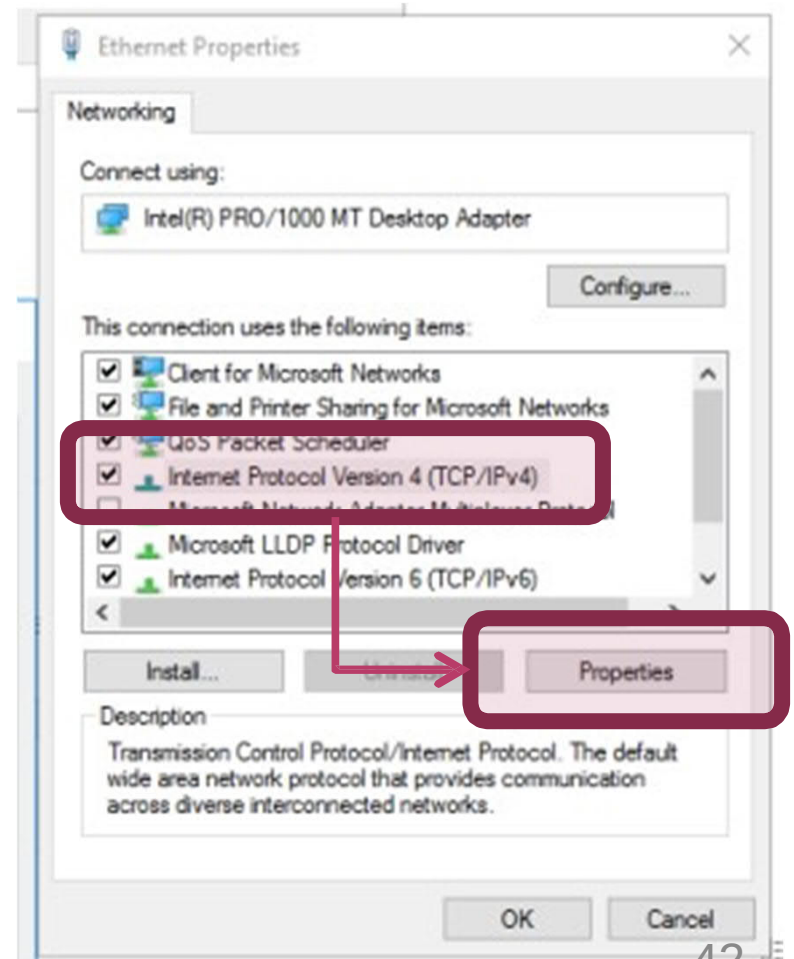
Atau anda dapat melakukan konfigurasi kembali dengan menekan tombol **Properties**



Konfigurasi IP Address pada PC

Pada panel **Ethernet Properties**, anda dapat melihat beberapa protokol dan layanan yang digunakan pada network adapter.

Dalam hal ini, anda akan melakukan konfigurasi alamat IP pada protokol **Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)**

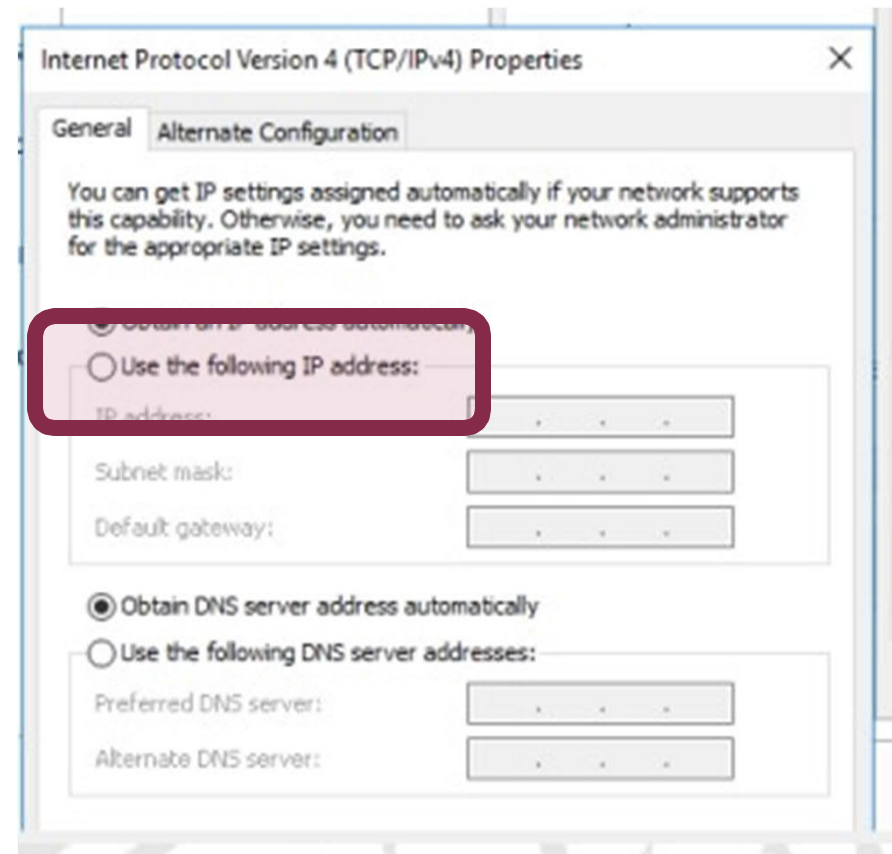


Konfigurasi IP Address pada PC

Konfigurasi default pada Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties.

Tayangan ini menjelaskan bahwa komputer akan menerima IP Address secara otomatis melalui layanan DHCP yang tersedia pada jaringan komputer tempat komputer terhubung.

Untuk mengubah Alamat IP, pilihan Obtain an IP Address Automatically harus diubah menjadi Use the following IP Address.



Konfigurasi IP Address pada PC

Contoh:

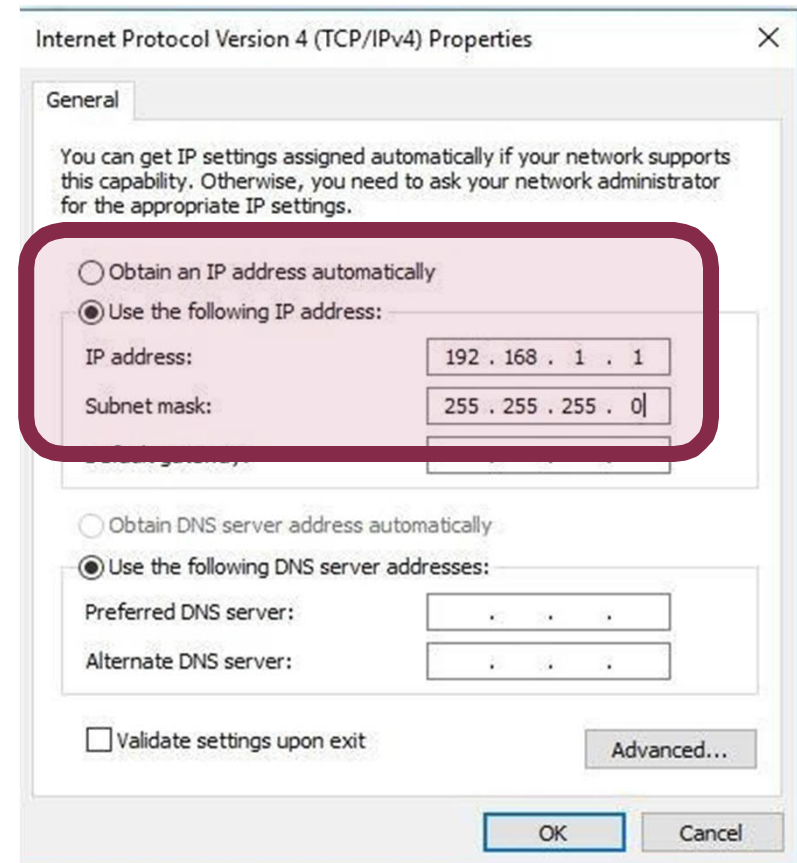
Pemasangan alamat

- IP - 192.168.1.1

Dengan subnet

- mask - 255.255.255.0

Pada sebuah komputer.



Setting IP Address pada PC

Contoh:

Pemasangan alamat

- IP-192.168.1.2

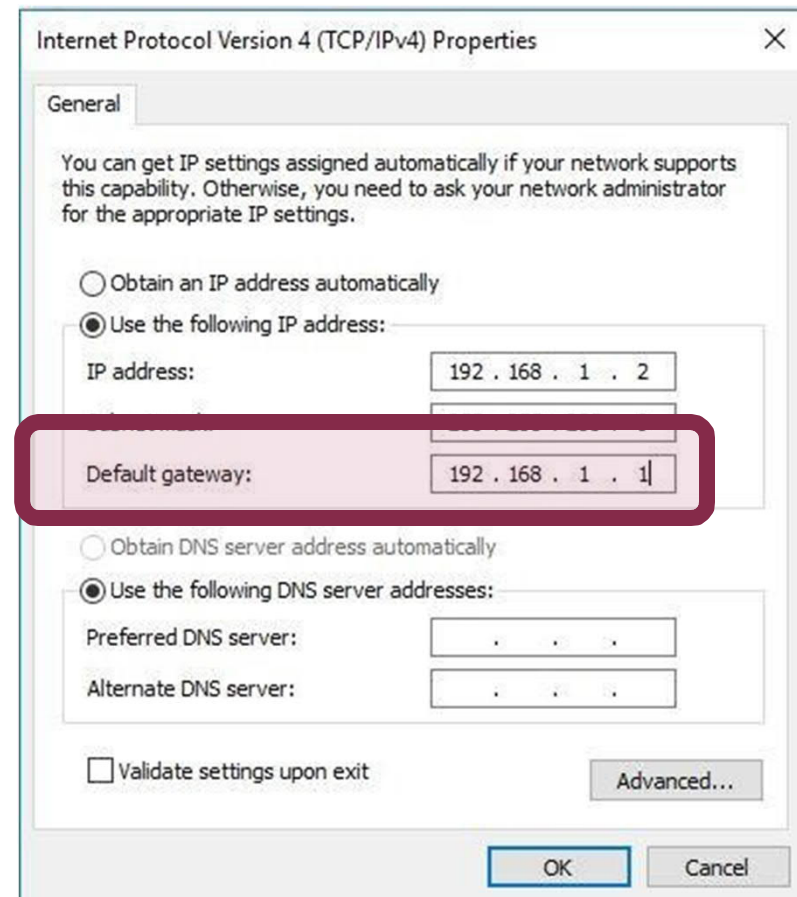
Dengan subnet

- mask-255.255.255.0

Pada sebuah komputer.

Penambahan alamat

- IP gateway-192.168.1.1
pada sebuah komputer.



Pemeriksaan Ketersediaan PC

Pemeriksaan ketersediaan PC dapat dilakukan dengan mengirimkan paket ICMP dari PC yang telah dipasang IP atau PC lain yang terhubung melalui aplikasi ping.

```
C:\>ping 192.168.1.1

Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=3ms TTL=128
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 3ms, Average = 1ms
```

Ketentuan :



Penulisan Subnetmask :

255.0.0.0	ditulis /8
255.255.0.0	ditulis /16
255.255.255.0	ditulis /24

Soal 1



Diketahui :

Alamat Network : 200.100.50.0 / 24

Ditanyakan :

Range alamat IP host yang valid

Soal 2



Dibawah ini alamat IP yang masih dalam satu network adalah :

- A. 200.200.200.200 /24
- B. 200.200.200.200 /16
- C. 200.200.200.100 /24
- D. 200.200.100.100 /24

Soal 3

Tentukan konfigurasi alamat IP

IP Address	:
Subnetmask	:
Default Gateway	:
DNS Server	:

Catatan :

Gunakan perintah ipconfig (windows)

Gunakan perintah ifconfig (linux)

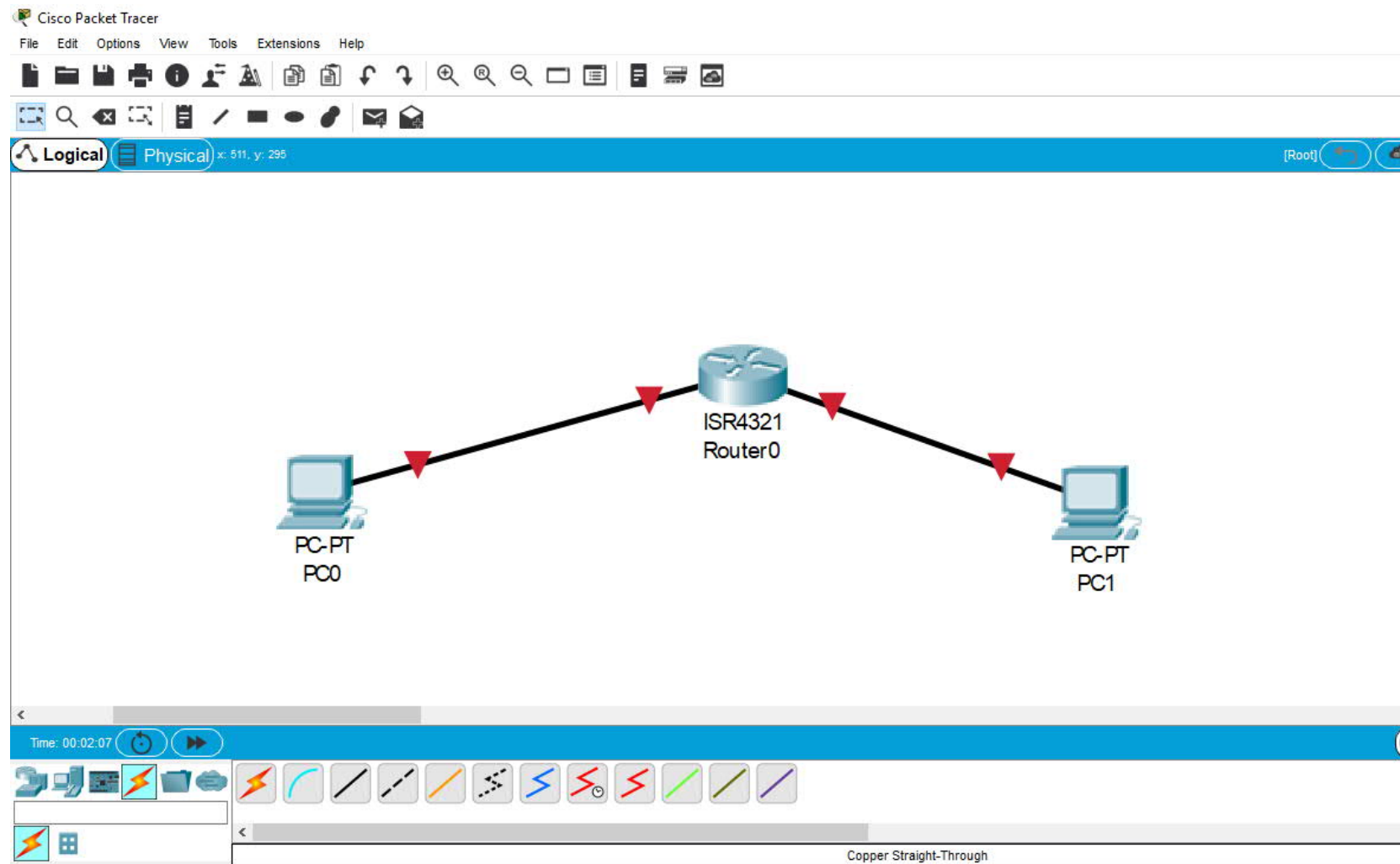
Tugas I

1. Install Packet Tracer !
2. Buat topologi dengan ketentuan :
 - a. 1 router
 - b. 2 computer atau lebih
 - c. Alamat IP ditentukan oleh instruktur (berdasarkan NPM atau nomor absen)
3. Buat dokumentasi (format doc/docx)
 - a. Tabel Alamat IP
 - b. Screenshoot hasil verifikasi, menggunakan ipconfig / ifconfig
 - c. Screenshoot hasil koneksi, menggunakan perintah ping

Tabel Alamat IP

	PC0	PC1
Operating System		
Interface		
IP Address		
Subnetmask		
Default Gateway		

Topologi Jaringan



Tugas II

Buat Daftar Harga dan Spesifikasi Perangkat Jaringan :

- a) Komputer
- b) Router
- c) Switch
- d) Access Point
- e) Wireless Router
- f) Kabel UTP

Ketentuan :

- a) Daftar dibuat pada file berekstensi doc/docx
- b) Setiap perangkat minimal 3 buah (dengan spesifikasi yang berbeda)
- c) Data Harga dan Spesifikasi perangkat dapat diambil dari website (contohnya dari <https://www.bhinneka.com/>)

Tabel Harga dan Spesifikasi Perangkat

Contoh Tabel

No.	Nama	Tipe & Vendor Perangkat	Spesifikasi Perangkat	Jumlah Perangkat	Harga Satuan
1	Switch	TP – Link TL-SF1008D	Switch 8 Port 10/100		
2	PC client	HP Desktop 280 MT G2	10/100/1000 Mbps		
3	PC server	HP ProLiant ML10G9	HPE Ethernet 1Gb 1-port 332i Adapter		
4	Kabel UTP	AMP UTP Cat 5e	100 – 1000 Mbps		

TERIMA KASIH